Proyecto: AgroVoz - PC3 (CC451) Nombre: Maurizio Berdiales Código: 20202113E

Aporte Personal en la PC3: Durante este tercer entregable, mi rol principal estuvo enfocado en el desarrollo e implementación de la arquitectura técnica del backend, la gestión de persistencia de datos y el soporte para salas multiusuario, así como la realización de las pruebas de integración del prototipo funcional. Mis actividades específicas fueron:

1. Arquitectura y Backend (FastAPI): Diseñé e implementé la infraestructura del servidor backend utilizando el framework FastAPI, construyendo las APIs REST asíncronas para garantizar un procesamiento de alta velocidad y baja latencia en las solicitudes de voz y texto entre la interfaz de usuario y los modelos de lenguaje.

2. Modelo de Datos y Persistencia (PostgreSQL): Diseñé la arquitectura de la base de datos relacional en PostgreSQL para asegurar la consistencia, integridad referencial y escalabilidad del sistema, permitiendo el almacenamiento estructurado de usuarios, historiales de interacción y registros agrícolas.

3. Salas Multiusuario (`rooms-client.js`): Desarrollé la lógica y estructura de salas colaborativas multiusuario (`rooms-client.js`), permitiendo la segmentación del flujo de trabajo por contextos o proyectos específicos para que múltiples usuarios interactúen simultáneamente sin pérdida de contexto ni interferencia en las conversaciones.

4. Pruebas y Validación del Sistema: Ejecuté y documenté las pruebas de integración para validar la estabilidad de la comunicación entre la app web (`app.js`, `llm-client.js`), los servicios backend y la base de datos. Además, participé en las pruebas de usabilidad y rendimiento del prototipo bajo escenarios de carga y baja conectividad.

5. Video de Sustentación: Participé en la grabación del video grupal de sustentación, exponiendo en mi bloque de 3 minutos los aspectos clave de la arquitectura del sistema, la integración con FastAPI y PostgreSQL, el funcionamiento de las salas multiusuario y la validación a través de las pruebas ejecutadas.